UNIVERSITÉ DE TLEMCEN

FACULTÉ DES SCIENCES

4 ° ANNÉE INGÉNIEUR INFORMATIQUE AI

Matière : Techniques de rédaction

TP° 1

Exercice 1 :

Reproduisez le texte ci-dessous en veillant à respecter la mise en forme et à afficher correctement les caractères réservés de LaTeX :

Mes premiers pas avec LaTeXsont un peu émouvants. Pour les premiers exemples, il faudra taper exactement ce qui est proposé, en faisant bien attention !

Les caractères spéciaux comme le pourcentage %, le dollar $, le souligné _ ou l'esperluette & nécessitent une attention particulière. Le projet est validé à 100%.

Exercice 2 :

Reproduisez les effets de style, de tailles de police et d'alignement présentés ci-dessous :

Un texte contenant un mot en **gras**, un autre en *italique*, et un terme technique en police `machine à écrire`.

Une phrase illustrant différentes tailles de caractères : du texte normal, un mot en petit, un mot en grand, et un mot en Énorme.

Le premier paragraphe est aligné normalement sur les deux marges, ce qui correspond au comportement par défaut de LaTeX pour tous les paragraphes du document.

Le deuxième paragraphe est aligné au fer à gauche, ce qui signifie que le bord droit est déchiqueté et non aligné.

Le troisième paragraphe est entièrement centré par rapport aux marges de la page.

Exercice 3 :
Reproduisez fidèlement la structure de listes imbriquées ci-dessous (attention à la numérotation automatique, aux puces et aux types de listes) :

Les domaines clés de l'intelligence artificielle sont :

1. l'apprentissage automatique en raison :
   (a) de sa capacité de généralisation ;
   (b) de sa flexibilité face aux données massives ;
   (c) de ses performances en prédiction.
2. le traitement du langage naturel parce que :
   (a) il permet aux machines de comprendre :
      — la sémantique textuelle ;
      — le contexte conversationnel ;
      — les nuances linguistiques.
   (b) il révolutionne les assistants intelligents.

Exercice 4:
Reproduisez les expressions mathématiques suivantes en distinguant bien le mode en texte (inline) du mode hors-texte (display) :

En intelligence artificielle et en apprentissage automatique, les mathématiques sont omniprésentes. On distingue les formules intégrées au texte, comme la fonction d'activation $f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$, et les formules hors-texte centrées qui nécessitent plus d'espace vertical.

Voici par exemple l'expression de la mise à jour des poids par descente de gradient :

$$W_{t+1} = W_t - \eta \nabla L(W_t)$$

Et une sommation classique utilisée pour calculer l'erreur quadratique moyenne (MSE) :

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2$$